

Japanese Graded Readers

レベル別
日本語多読
ライブラリー



にほんご よむよむ文庫

レベル **3** vol.3 15

じ しん つ なみ
地震と津波



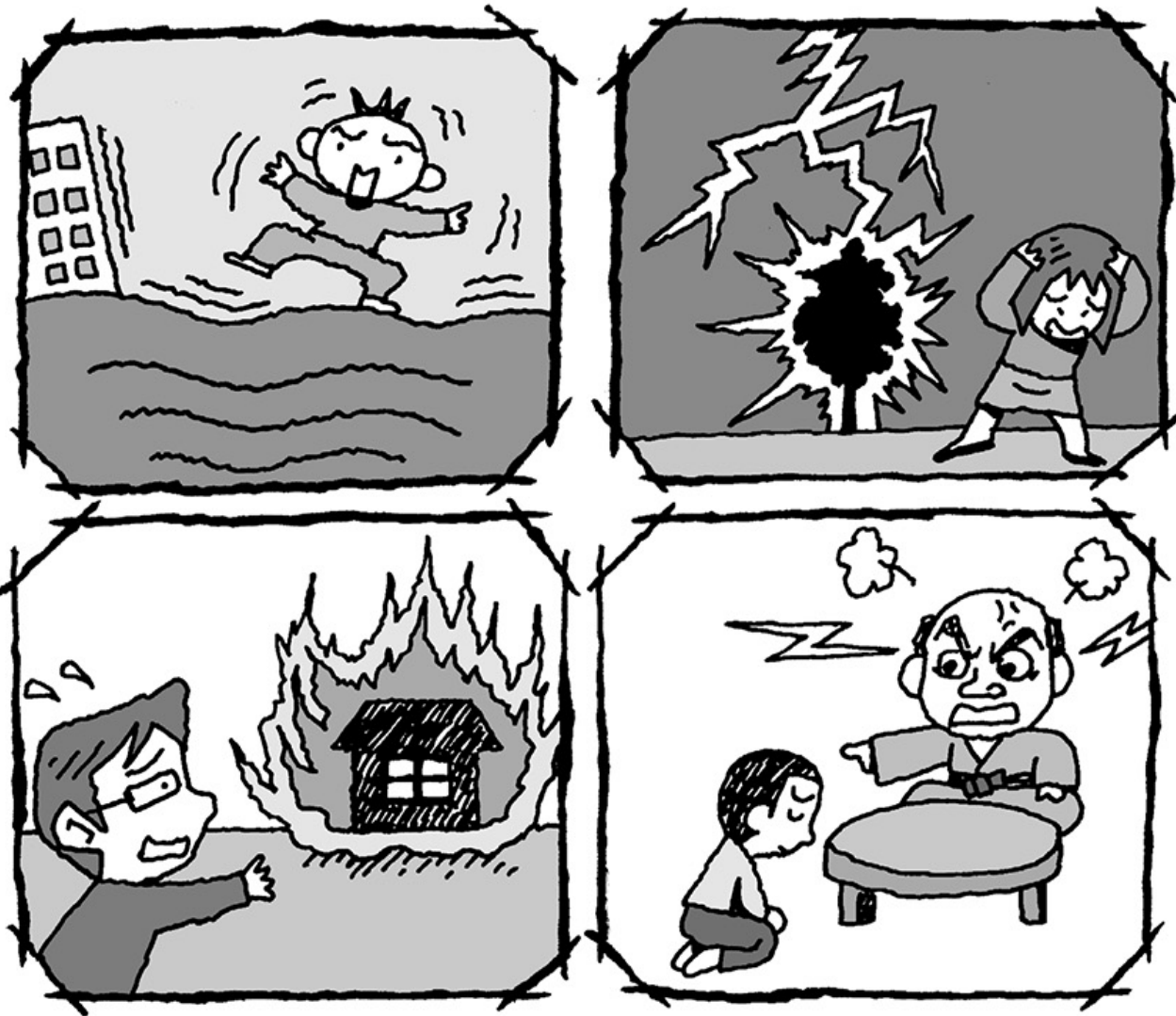
じ しん
地震

「地震、雷、火事、親父」。これは、何でしょう？

これは、昔から日本人が、怖いと思っている4つのものです。

にほんご よむよむ文庫 レベル 3

じ しん つ な み
地震と津波



その中でも、一番怖いと思っているのが地震です。

日本では、昔から地震が多いからです。

作（さく）：松田 緑（まつだ みどり）

挿絵（さしえ）：早川 修（はやかわ おさむ）

監修（かんしゅう）：NPO 多言語多読（たげんご たどく）

（旧 NPO 法人日本語多読研究会）



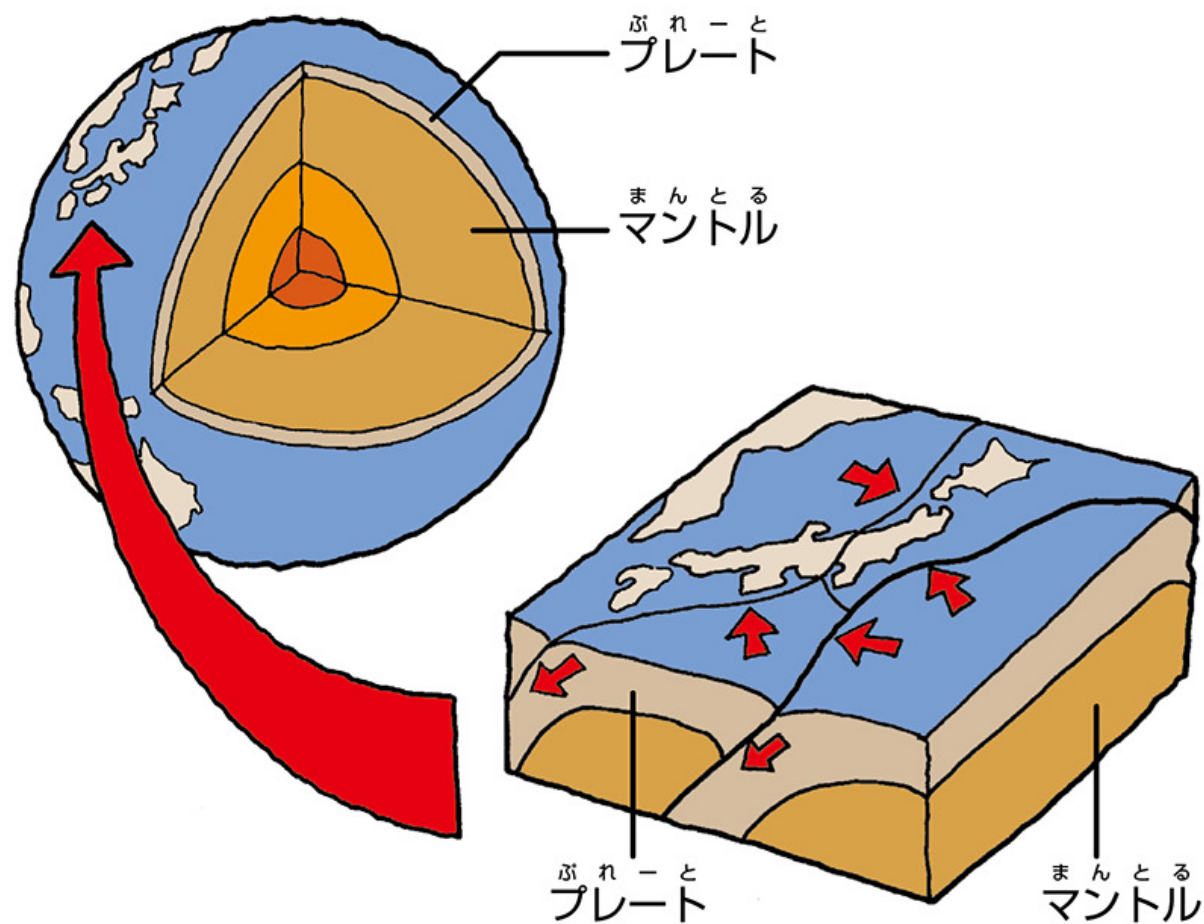
地震はこうして起きる

地震は、どのようにして起きるのでしょうか？

地球を切って、中を見てみましょう。

「プレート」がどこにあるか、わかりますか？

プレートは、いつも少しずつ動いています。地震は、プレートとプレートがぶつかったり、押し合ったりして起きます。



それでは、地震について、皆さんの質問に答えていきましょう！



撮影：大木本美通 提供：神戸大学附属図書館震災文庫

はんしんあわじ だいしんさい
阪神淡路大震災のとき
の被害



撮影：大木本美通 提供：神戸大学附属図書館震災文庫

かんとうだいしんさい
関東大震災のとき
の被害



写真提供：国立科学博物館

Q：日本は、他の国より地震が多いのですか？

A：世界の地震の10～20

%が、日本と日本の近く
で起きています。

体に感じる地震だけで
も、1年に2,000回ぐ
らいあります。

マグニチュード (地震の大きさ)	世界の地震回数 (1年間平均)	日本の地震回数 (1年間平均)
M8.0以上	1	0.1
M7.0 - 7.9	17	2
M6.0 - 6.9	134	17
M5.0 - 5.9	1,319	123
M4.0 - 4.9	13,000	895
M3.0 - 3.9	130,000	4,073

〈世界の地震回数〉M3.0～M4.0は推定値
M5.0～M8.0は1900年以降のアメリカ地質調査所のデータ
〈日本の地震回数〉1996～2005年の気象庁の震源データより計算



かんこくじんりゅうがくせい
韓国人留学生

きのう よる へや べんきょう じしん
昨日の夜、部屋で勉強していたら、地震がありました。
じしん はじ 地震は初めてでした。怖くて泣いてしまいました。

ごご でばーと たてもの ゆ
午後、デパートにいるとき、建物が揺れました。
「あ、地震だ！」と思ったら、体が動かなくなってしまいました。



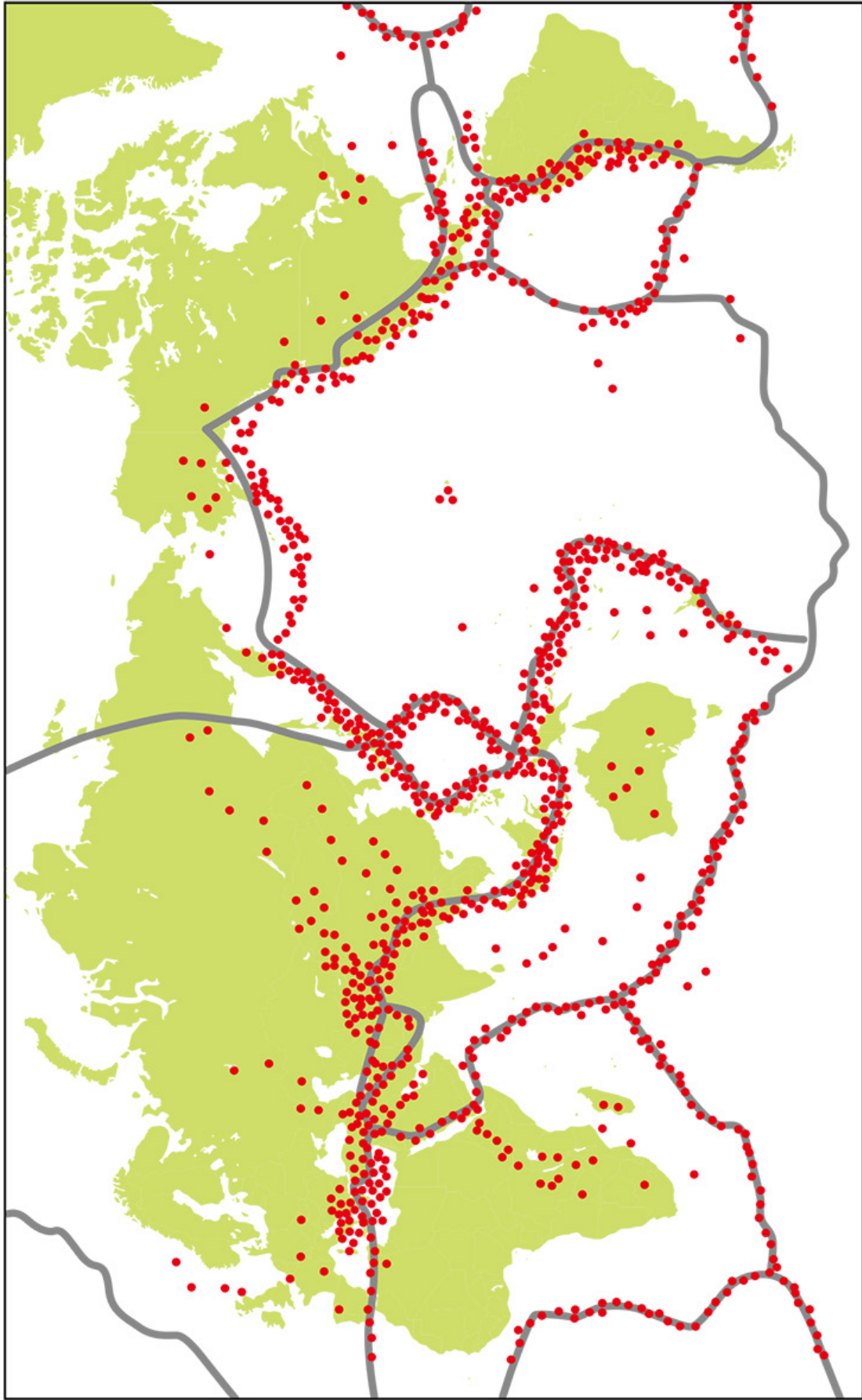
いたり あじんかんこうきゃく
イタリア人観光客



のるうえーじんしゅふ
ノルウェー人主婦

にほん き じしん
日本に来てすぐ、地震がありました。
わたし いそ いえ と だ
私は急いで家から飛び出しました。
でも、日本人はだれも 驚いていません。
どうしてですか？

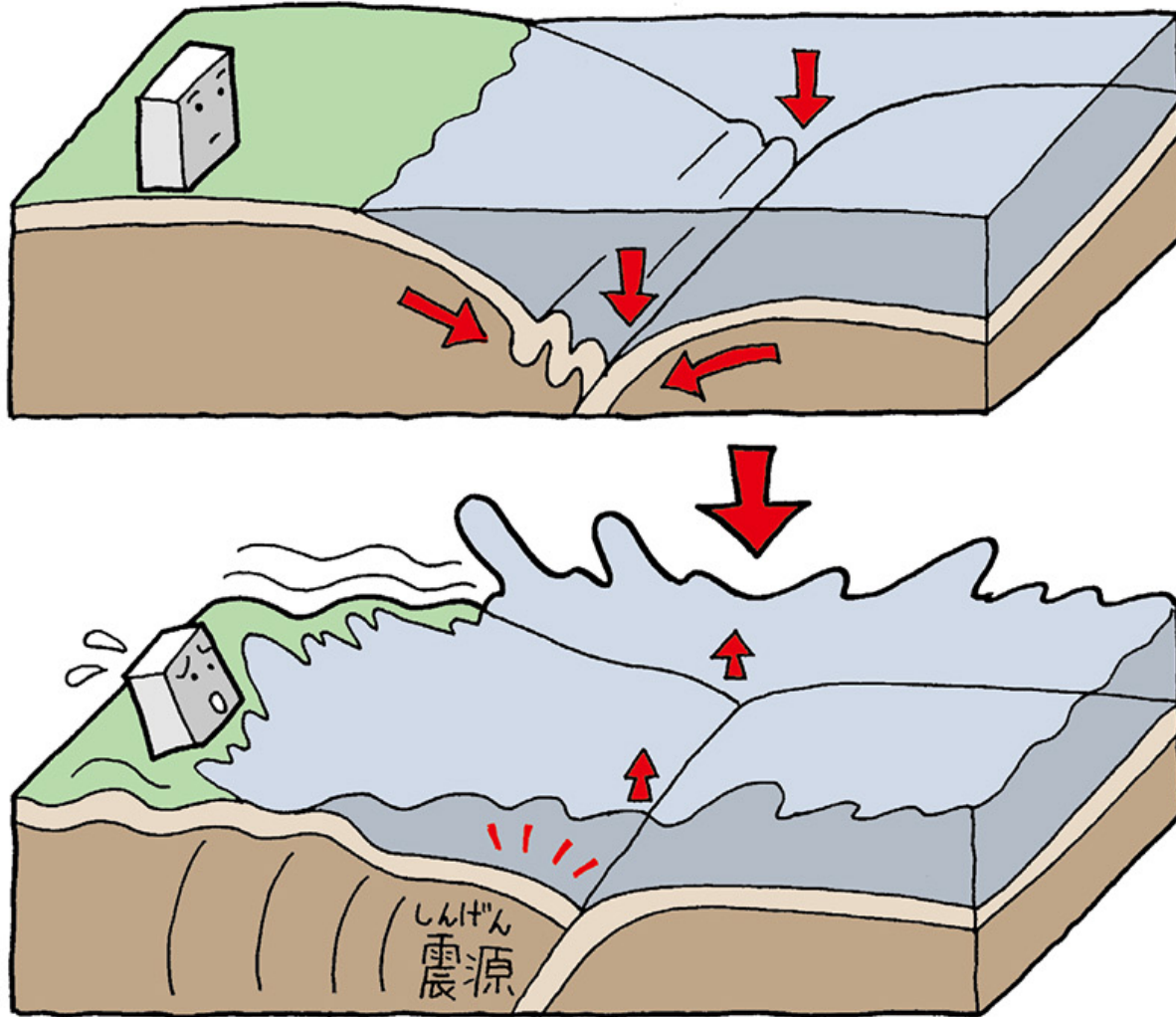
世界のプレート



● 今まで大きい地震があったところ
— プレートがぶつかっているところ



うみ お じしん 海で起きる地震



この地震は、大きく強く揺れて、その揺れが、ゆっくり遠くまでいきます。津波が起きます。

たくさんの方が死んだ「関東大震災」(1923年9月1日)は、このような地震でした。

Q：どうして、日本ではそんなに地震が多いのですか？

A：日本の周りには、4つの大きなプレートがあるので、地震が起きやすいのです。

にほん ぶれーと 日本のプレート



● 今まで大きい地震があったところ — プレートがぶつかっているところ



忘れられない大きな地震

火事でたくさんの方が死んだ「関東大震災」

1923年9月1日 午前11時58分

震度 7 マグニチュード 7.9

震源(地震が起きた場所): 神奈川県相模湾沖

被害があった場所: 東京都/神奈川県/千葉県/静岡県など

被害:

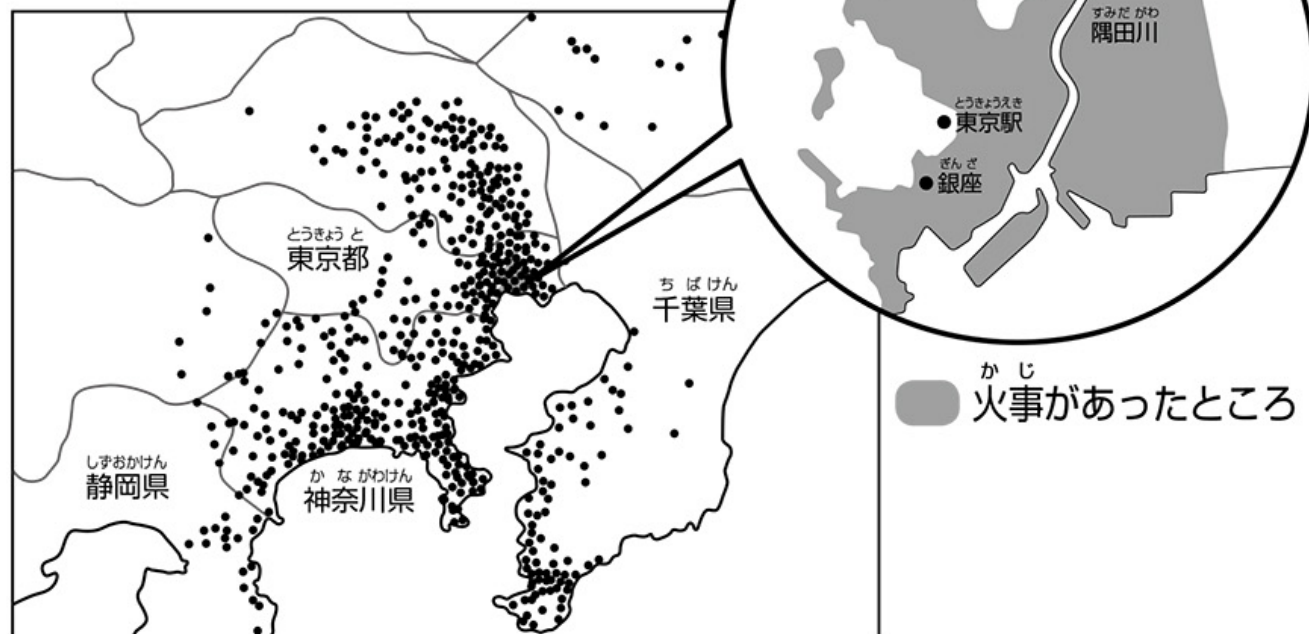
・死者(死んだ人)/行方不明者(いなくなった人)

…100,000~140,000人

・けがをした人…100,000人以上

・壊れた家…250,000軒以上

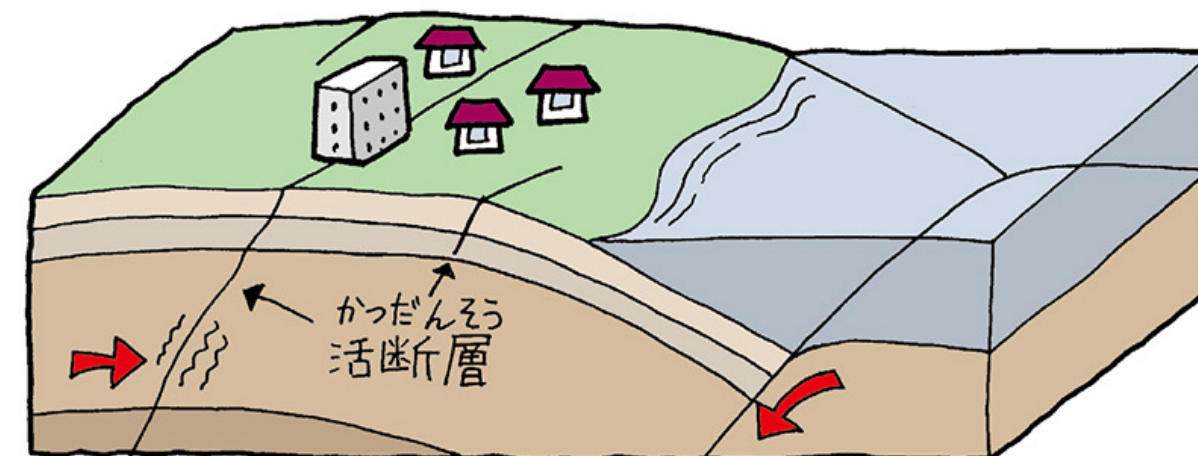
・焼けた家…440,000軒以上



● 家が壊れたところ



陸で起きる地震



この地震は、あまり遠くまでは揺れません。しかし、活断層の
上に大きな町があると、人が死んだり、家が壊れたりするなど、
被害は大きくなります。

たくさんの家や建物が壊れた「阪神淡路大震災」(1995年
1月17日)は、このような地震でした。

家が壊れてたくさんの人が死んだ「阪神淡路大震災」

1995年1月17日 午前5時46分52秒

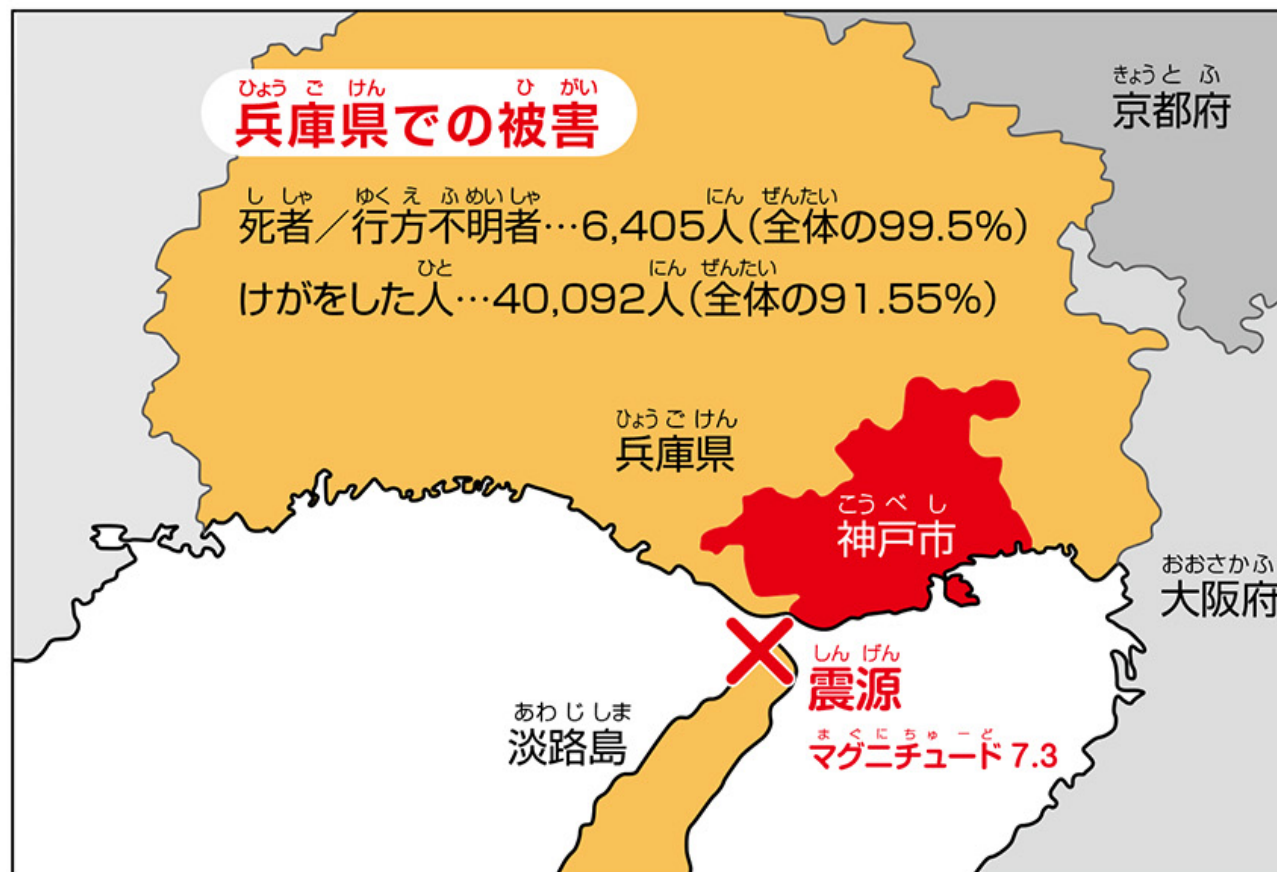
震度 7 マグニチュード 7.3

震源：兵庫県淡路島北部

被害があった場所：兵庫県／京都府／大阪府など

被害：

- ・死者／行方不明者…6,437人
- ・けがをした人…43,792人
- ・壊れた家…250,000軒以上
- ・焼けた家…7,000軒以上



数字は「阪神・淡路大震災の死者にかかる調査について(2005年12月22日記者発表)兵庫県」による

神戸市の被害が一番大きかった

Q：どうして、そんなにたくさんの人が死んだのですか？

A：地震が起きたのは、午前11時58分。ちょうど昼ご飯の時間でした。どこの家でも火を使っていたので、火事が起きました。また、その日は強い風が吹いていたので、たくさんの家が焼けました。80～90%の人が、火事で死んだのです。



東京駅前のビルも
このように壊れた

遠くまで焼けてしまった
銀座の町



写真提供：国立科学博物館



ボランティアが来た！

この地震が起きたことを知って、神戸に本社があるスーパーマーケットは、兵庫県にある店をすぐに開けて、食べ物などを安く売り始めました。

地震の3時間後には、コンビニエンスストアも、ヘリコプターで、水や食べ物を兵庫県の店に運びました。

また、日本中からたくさんの人が来て、被害にあった人たちを助けました。

このようなボランティアの人たちの数は、1日平均2万人。3か月間で117万人にもなりました。

その後、地震があった1月17日は、「防災とボランティアの日」と決められました。



ボランティアをした人の話 (神戸大学学生・21歳)

地震が起きたとき、私は、神戸市にある学生寮(学生たちが住んでいるところ)で寝ていました。重い電子レンジが、布団の上に落ちましたが、けがはしませんでした。私は、他の学生たちと一緒に、被害にあった人たちに、水や食べ物を運んだり、ご飯を作ったりしました。また、被害にあった家の中を片付けたり、学生寮の風呂を使ってもらったりしました。このような生活が2か月続きました。

Q：どんな被害が、ありましたか？

A：古い家や建物や道路が、たくさん壊れました。

死んだ人の80%が、家が壊れたり倒れた家具の下になって死にました。朝早い時間でしたから、家で寝ている人が多かったのです。



撮影：和田幹司
提供：神戸大学附属図書館震災文庫



撮影：大木本美通
提供：神戸大学附属図書館震災文庫



しん ど ま ぐ に ち ゅ う ど 震度とマグニチュード

かんとうだいしんさい ま ぐ に ち ゅ う ど
関東大震災は、マグニチュード7.9でした。

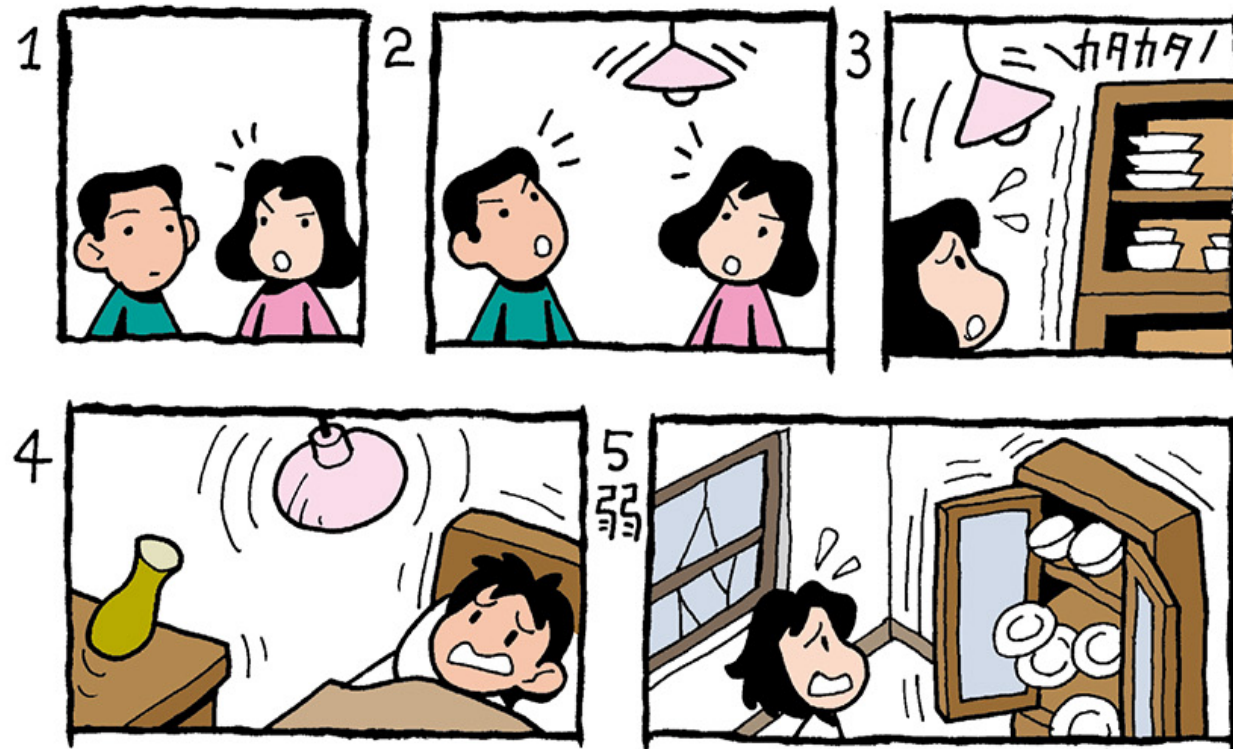
はんしんあわじだいしんさい ま ぐ に ち ゅ う ど
阪神淡路大震災は、マグニチュード7.3でした。

どちらも、いちばん ゆ しん ど
どちらも、一番揺れたところの震度は、7でした。

Q：しん ど 震度というのは、なん の こと ですか？

A：どれぐらい ゆ あらわ 揺れたかを表すものです。

しん ど 震度0から、1、2、3、4、5 弱、5 強、6 弱、
6 強、7、まであります。



こうえん た もの つく ぼらんていあ ひと
公園で食べ物を作るボランティアの人たち



にほんじゅう ふく おく
日本中から服が送られてきた

撮影：大木本美通 提供：神戸大学附属図書館震災文庫

Q：地震が起きたら、どうすればいいですか？

A：地震の揺れは、大きいものでも1分ぐらいしか続きません。

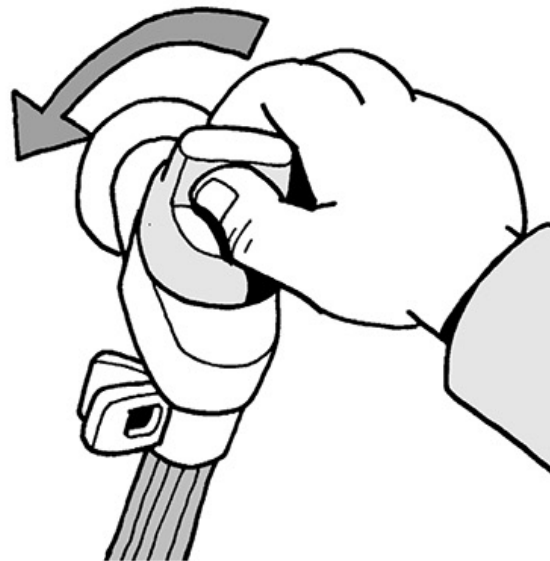
すぐに逃げないで、次のようにしましょう。

① 家の中にいるとき

机やテーブルの下に入る。



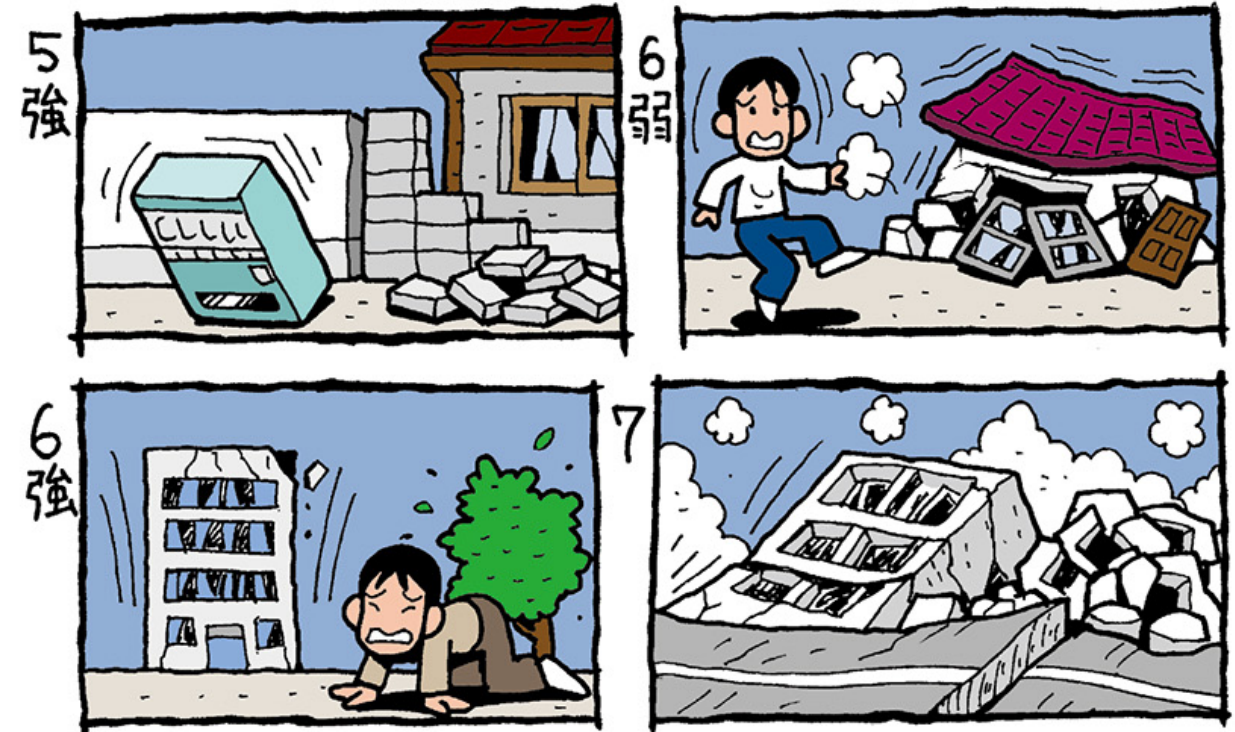
揺れが止まったら、部屋のドアを開ける。
電気やガスを止める。



はんしんあわじだいしんさい まぐにちゅーど しんどう
阪神淡路大震災のマグニチュードと震度

Q：震度とマグニチュードは、違うのですか？

A：震度は、その場所がどれぐらい揺れたかを表しますが、
マグニチュードは、震源の地震の強さを表します。



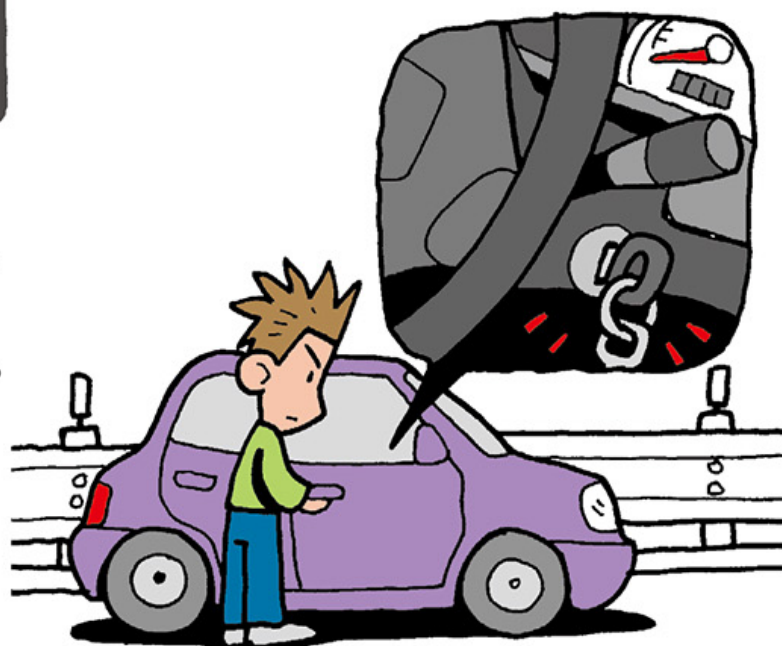
④ 細い道にいるとき

ブロック塀や自動販売機のそばに行かない。



⑤ 地下鉄の駅や地下道にいるとき

地下は地上より、揺れが少ない。
走ったり、人を押したりしないで、
階段を使って地上へ上がる。

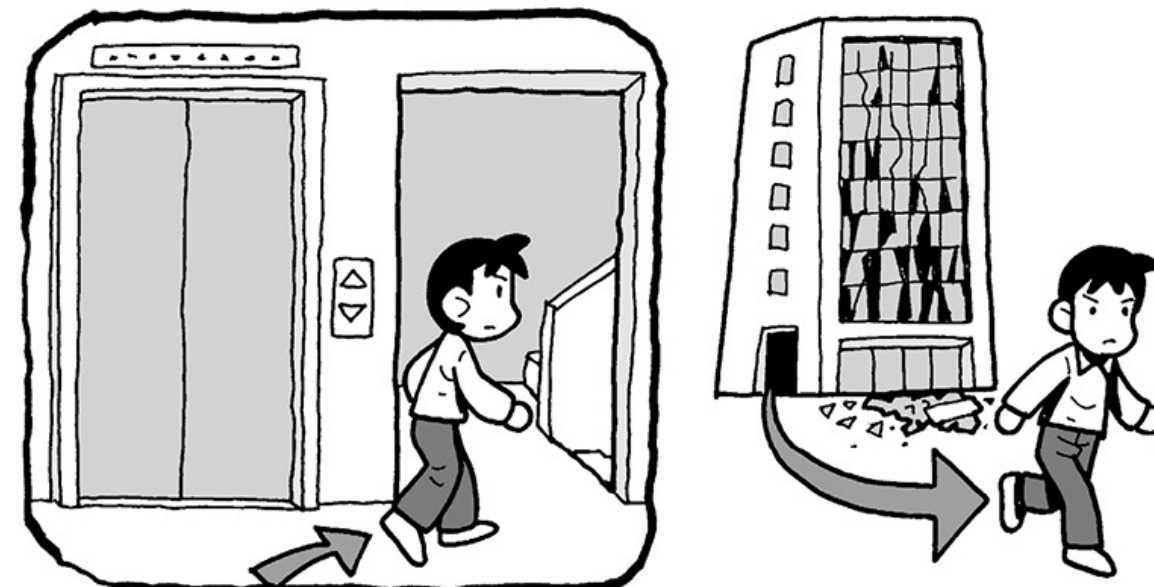


⑥ 車を運転しているとき

道の左側に車を止める。
キーをつけたまま、
車を降りる。

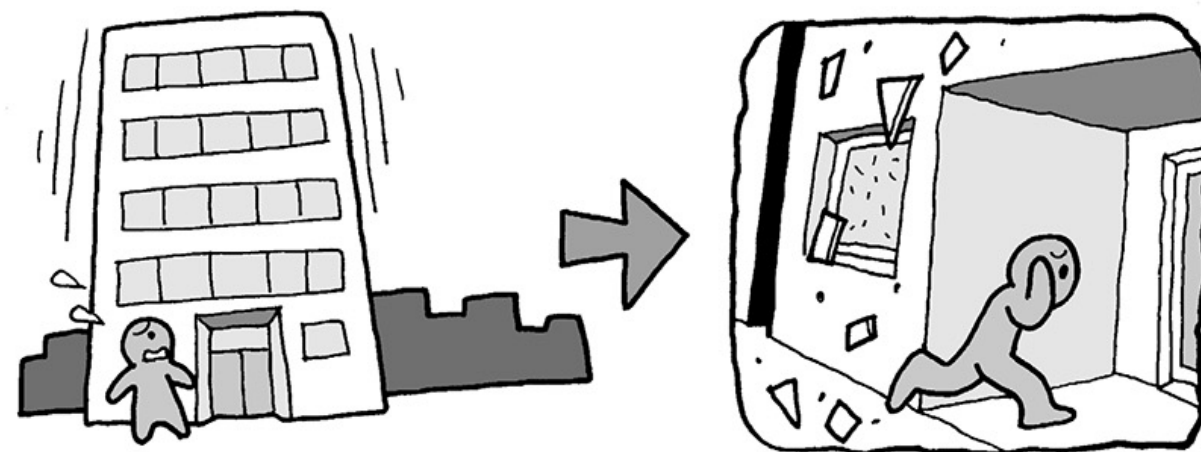
② 高い建物の中にいるとき

すぐ外に出ない。揺れが止まったら、エレベーターを使わないで、階段を下りて外へ出る。そして、公園など広い場所へ行く。



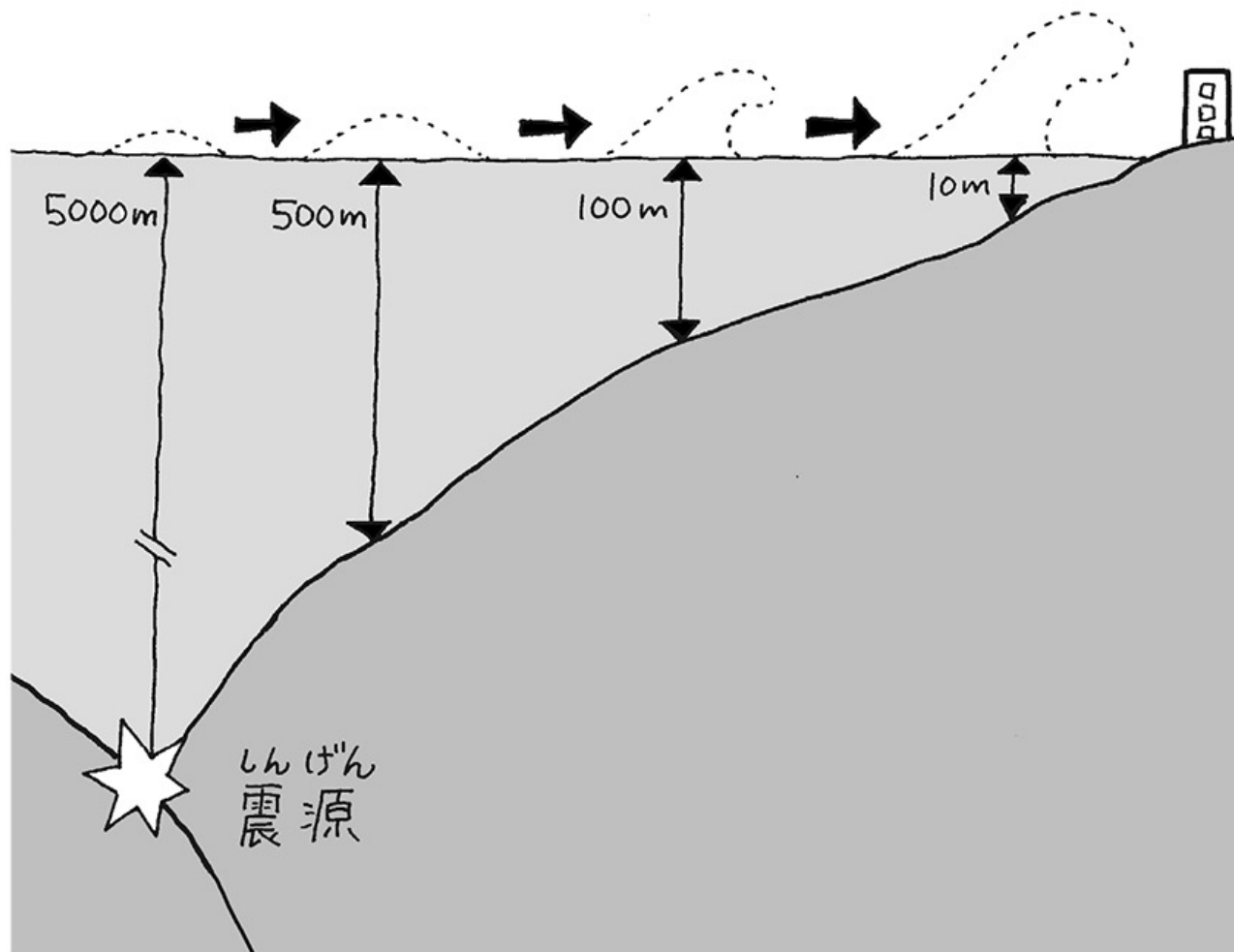
③ 高い建物のそばにいるとき

壊れた窓ガラスや看板などが、落ちてくることもあるので、すぐ建物の中に入る。揺れが止まったら、外に出て公園など広い場所へ行く。



津波

海で地震が起きると、海の底が動いて大きな波が起きます。その波が大きくなって、海岸のほうへ来ます。これが「津波」です。



それでは、津波について、皆さんの質問に答えていきましょう！

⑦ 海のそばにいるとき

このときだけは、ゆっくりしてはいけません。地震の揺れを感じたら、大きい揺れでなくても、海岸から遠くの高いところへ、急いで行く。



地震が起きると、大きな波が海岸へ来ることがあります。

これを「津波」と言います。「TSUNAMI」という言葉は、今では、世界中の人たちが使っています。



忘れられない大きな津波

38.2mの津波「明治三陸地震津波」

1896年6月15日 午後8時7分、宮城県・岩手県の三陸

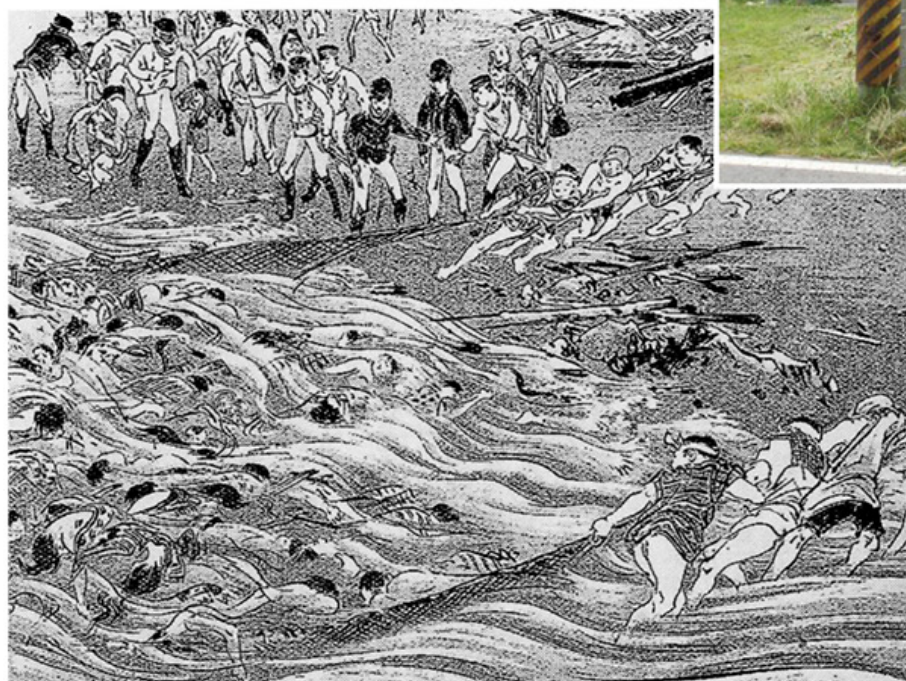
海岸へ、高さ38.2mの大津波が来ました。

被害:

- 死者／行方不明者…22,000人
- 壊れた家…10,000軒以上
- 壊れた船…7,000以上



38.2mと書いてある。



死んだ人を魚の網で海からあげている絵

大船渡市立博物館 所蔵

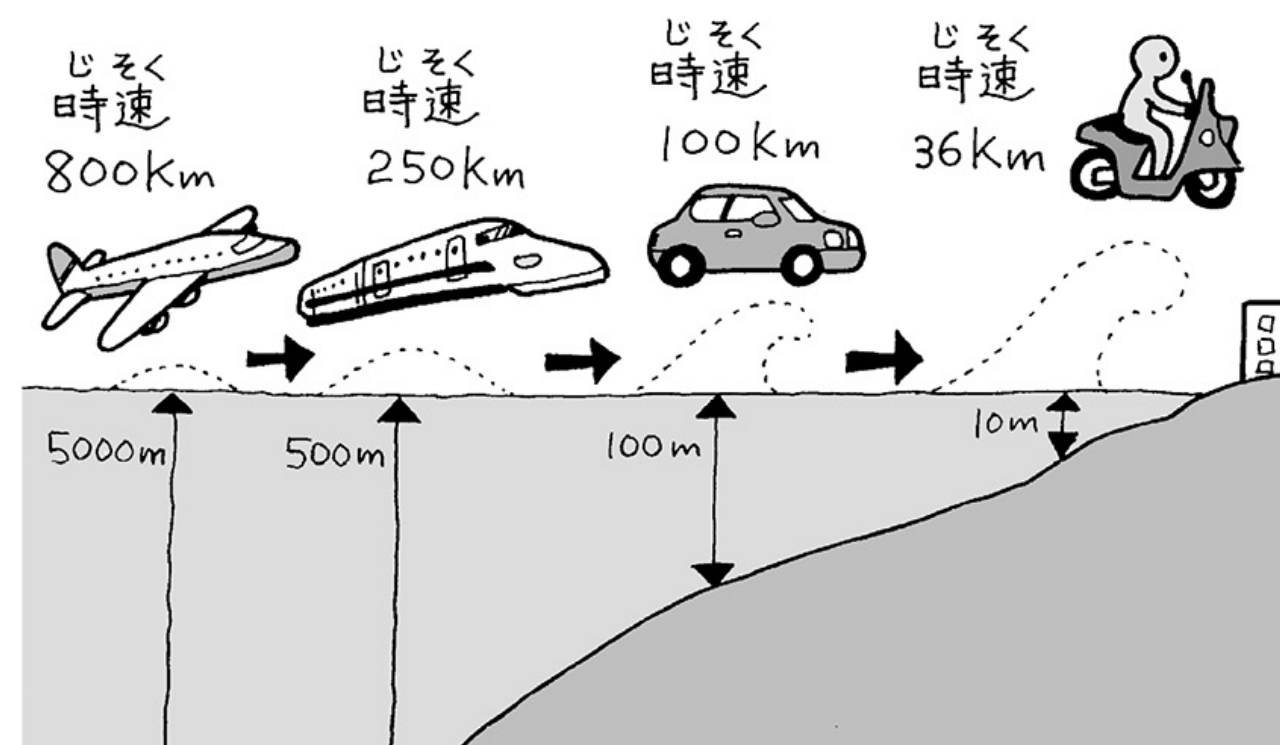
岩手県大船渡市にある電柱
写真提供：岩手県大船渡市役所

Q：地震が起きてから、何分後に津波が来ますか？

A：10～30分後に来ることが多いのですが、震源が近いと、すぐ来こともあります。

Q：津波が来るとき、海はどうなりますか？

A：海の水は一度引いて少なくなります。その後、大きい波が海岸へ来ます。水が引かないで、すぐ大きい波が来こともあります。津波はとても速いので、海のそばにいたら、すぐ逃げましょう。



津波は、一度だけでなく、何度も来るので気をつけましょう。

最初の波より、後の波のほうが大きいこともあります。



地震予知

Q：地震は、起きる前にわかりますか？

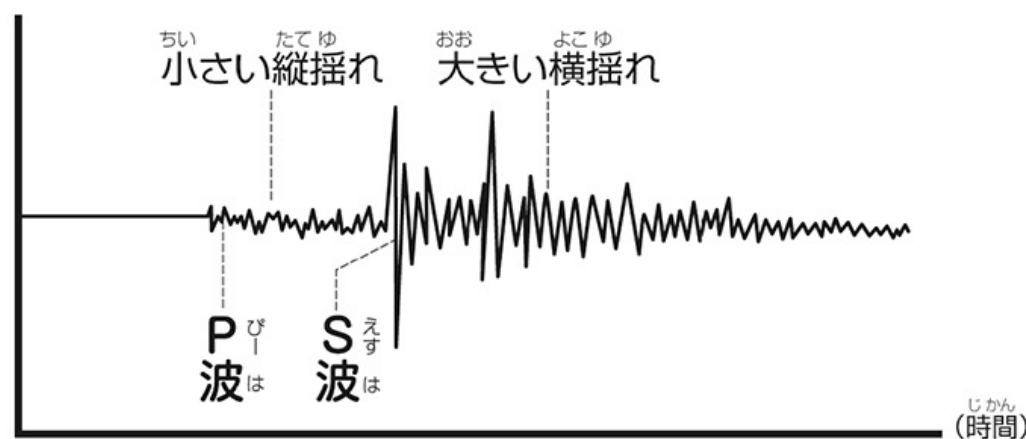
A：何年何月何日に来るということは、わかりません。

しかし、地震が始まったことを、すぐ知らせることはできません。

地震が起きると、はじめに小さくて速い「縦揺れ」、その後、大きな「横揺れ」が来ます。

小さい縦揺れを「P波」、大きい横揺れを「S波」と言います。P波が来たとき、気象庁（天気や地震のことを調べる役所）は、強い揺れ（震度4以上）がありそうなところに知らせます。

P波とS波のグラフ



地球の裏から来た「チリ津波」

1960年5月23日 午前4時11分（日本時間）、南アメリカ・チリの海で、地震が起きました。

マグニチュード9.5という、世界で一番大きい地震です。この地震で、1,700人ぐらいの人が死にました。

チリは、日本から18,000kmのところにあつて、ちょうど、地球の裏です。とても遠いところで起きた地震でしたが、それから22時間半後に、日本の海岸にも津波が来ました。日本では、142人の死者・行方不明者が出ました。



飛行機と同じぐらいの速さで来たチリ津波

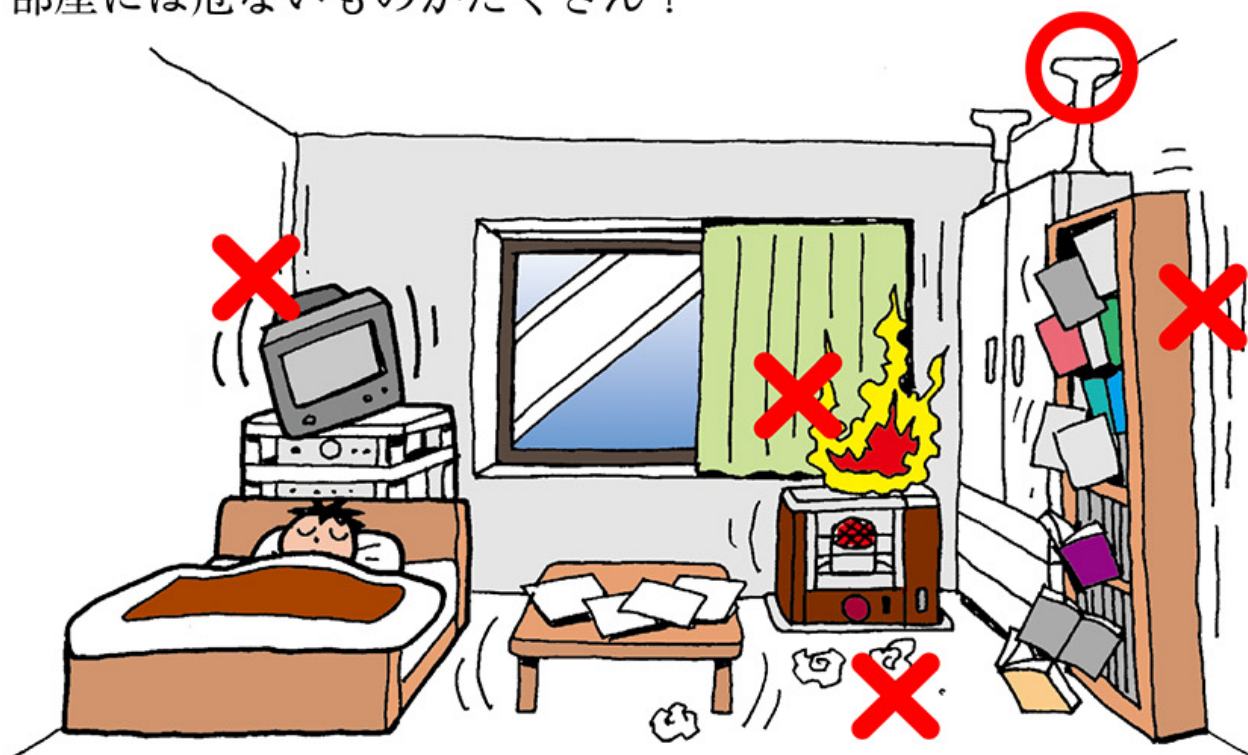
地震や津波は、早くわかれば、被害を少なくすることができます。

地震の予知について、皆さんの質問に答えていきましょう！



いえ なか だいじょう ぶ
家の中は大丈夫？

へ や あぶ
部屋には危ないものがたくさん！

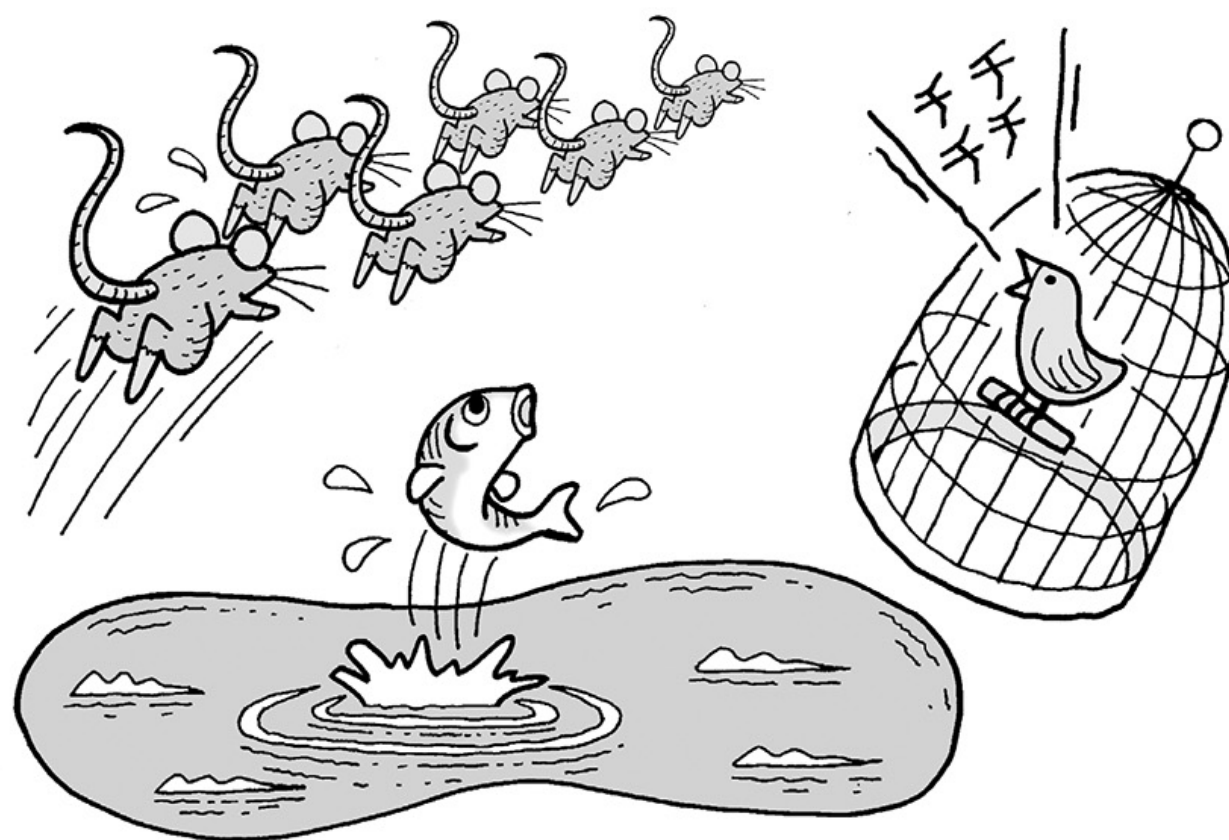


よう い
用意しよう！



Q：地震が起きる前に、動物がいつもと違うことをした、という話を聞いたことがあります。動物を見て、地震が来る
ことがわかりますか？

A：動物が、人間は感じない小さな音や匂い、電気などを感じることはあるようです。でも、地震との関係は、まだはっきりわかっていません。



Q：地震が起きることは、天気でわかりますか？

A：地震は地球の中で起きますから、天気ではわかりません。
「地震の日の朝、変な形の雲が出る」と言われていますが、本当かどうか、まだわかっていません。



じしん し 地震を知ろう！

にほん には、^{ぼうさい センター}「防災センター」がたくさんあります。ここでは、^{じしん ゆ}地震の揺れや、^{に かた ひ}逃げ方や火の消し方などを知ることができます。行ってみましょう。



写真提供：東京消防庁池袋都民防災教育センター
(池袋防災館)



し べんり でんわ ばんごう 知っている便利な電話番号

いち なな いち
171

^{じぶん げんき}自分が元気であることを知らせたい、^{し かぞく}家族がどこにいるのか知りたい。そんなときは、^{いちなないち でんわ}「171」に電話してください。「いない」と覚えましょう。^{こえ あんない とお}声の案内の通りにしてください。^{かね}お金はいりません。^{じしん たいふう}地震や台風の時だけ使えますが、^{まいつきつたち}毎月1日に、^{つか}使用^{かた れんしゅう}方の練習ができます。



ぼうさい ひ 防災の日

^{がつつたち}9月1日は、^{ぼうさい ひ}「防災の日」です。^{じしん たいふう}地震や台風が来たらどうするか、^{れんしゅう}練習する日です。

Q：^{ぼうさい ひ}防災の日は、^{がつつたち}どうして9月1日なのですか？

A：^{かんとうだいしんさい}関東大震災があったのが、^{がつつたち}9月1日だからです。

また、この日は、^{たいふう}台風が来ることも多いからです。

^{にほんじゅう まち}日本中の町で、^ひ火を消す練習や、^{けが}けがをした人を助ける

^{れんしゅう}練習、^{がす}ガスや^{でんき}電気が来なくなったときに、^{はん}ご飯を作る練習などをします。



写真提供：東京都中野区野方2丁目町会

<監修者紹介>

NPO 多言語多読 (旧 NPO 法人日本語多読研究会)

「多言語多読」は、外国語を身につけたい人や、それを支援する人たちに「多読」を提案し、応援する NPO です。

2002 年、日本語学習者のための「読みもの」を作ることを目的に、日本語教師が集まって日本語多読研究会を作りました。2006 年に NPO 法人化。2012 年に「NPO 多言語多読」と名称を変更し、多読の普及、実践、研究、日本語の「レベル別読みもの」の開発をしています。http://www.nihongo-yomu.jp

レベル別日本語多読ライブラリー (にほんご よむよむ文庫)

[レベル3] vol.3

地震と津波

2009 年 4 月 27 日 初版 第 1 刷 発行

2014 年 9 月 30 日 初版 第 2 刷 発行

作：松田 緑 (多言語多読会員・日本語教師)

作画：早川 修

監修：NPO 多言語多読

ナレーション：小金澤 篤子／山中 一徳

録音・編集：スタジオグラッド

デザイン・DTP：仙台 忍

発行人：天谷 修平

発 行：株式会社アスク出版

〒162-8558 東京都新宿区下宮比町 2-6

TEL.03-3267-6864 FAX.03-3267-6867

http://www.ask-books.com

http://www.ask-books.com/tadoku (『にほんご よむよむ文庫』公式 HP)

印刷・製本：株式会社光邦

許可なしに転載・複製することを禁じます。

乱丁・落丁はお取り替えいたします。

©NPO多言語多読 2009

Printed in Japan ISBN978-4-87217-703-9

地震や津波について、もっと詳しく知りたい人は、気象庁の

ホームページを見てください。

<http://www.jma.go.jp/jma/index.html>

参考図書・参考サイト

○国立天文台 編 (2008) 『理科年表 平成 21 年版』丸善出版

○武村雅之 (2003) 『関東大震災 大東京圏の揺れを知る』鹿島出版会

○溝上恵 監修 (2005) 『地震の大常識 — これだけは知っておきたい〈23〉』ポプラ社

○都司嘉宣 監修 (2007) 『知ってそなえよう! 地震と津波 — ナマズ博士が教えるしくみとこわさ』素朴社

○「特集：地震という災害」『月刊ポプラディア 2004 年 1 月号』ポプラ社

○気象庁ホームページ <http://www.jma.go.jp/jma/index.html>

レベル別 日本語多読 ライブラリー

にほんご よむよむ文庫

レベル **3** vol.3 15

地震と津波

日本にいと必ず体験する地震。陸で起きる地震と海で起きる地震はどう違う？ 震度とマグニチュードは？ 津波はどんなときに起きる？

皆さんの疑問・質問に答えます！

にほんご よむよむ文庫



これは、日本語を勉強している人のための「読みもの」シリーズです。5レベルに分かれていて、昔話、創作、名作、伝記などいろいろな話があります。レベルごとに言葉や文法が制限されていて、読みやすく書かれています。漢字には全てひらがなが付いていますから、辞書を引かないでどんどん読んでみましょう。

レベル	クラス	語彙数	文字数／1話
0	入門	350	～400
1	初級前半	350	400～1500
2	初級後半	500	1500～2500
3	初中級	800	2500～5000
4	中級	1300	5000～10000